Version corrigée du 2025-10-04

TD 1

Mécanique du point

Cinématique du point

corrigé

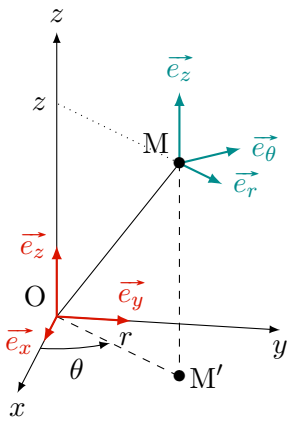
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Les coordonnées cylindriques ..... [⋆]

▷ *Coordonnées cylindriques*

On considère le schéma ci-contre, dans lequel la base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$, et la base cylindrique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$, sont définies. Le point M est repéré par la donnée de r, θ et z.



a) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM'}$ dans la base cartésienne .....

Solution

On a $\boxed{\overrightarrow{OM'} = r\cos(\theta)\vec{e_x} + r\sin(\theta)\vec{e_y}}$.

b) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM'}$ dans la base cylindrique .....

Solution

On a $\boxed{\overrightarrow{OM'} = r\vec{e_r}}$.

c) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne .....

Solution

On a $\boxed{\overrightarrow{OM} = r\cos(\theta)\vec{e_x} + r\sin(\theta)\vec{e_y} + z\vec{e_z}}$.

d) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base cylindrique .....

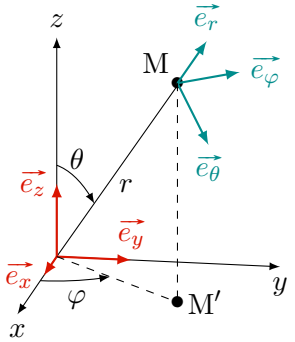
Solution

On a $\boxed{\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r} + z\vec{e_z}}$.

Exercice 2 : Les coordonnées sphériques ..... [⋆]

▷ *Coordonnées sphériques*

On considère le schéma ci-dessous, dans lequel la base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ et la base sphérique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_\varphi})$ sont définies. Le point M est repéré par la donnée de r, θ et φ.



a) Écrire la norme de $\overrightarrow{OM'}$ en fonction de r et θ .....

Solution

On a $\boxed{\left\|\overrightarrow{OM'}\right\| = |r\sin(\theta)|}$.

b) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM'}$ dans la base cartésienne .....

Solution

On a $\boxed{\overrightarrow{OM'} = r\sin(\theta)\cos(\varphi)\vec{e_x} + r\sin(\theta)\sin(\varphi)\vec{e_y}}$.

c) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne .....

Solution

On a $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'} + \overrightarrow{M'M}$ *soit* $\boxed{\overrightarrow{OM} = r\sin(\theta)\cos(\varphi)\vec{e_x} + r\sin(\theta)\sin(\varphi)\vec{e_y} + r\cos(\theta)\vec{e_z}}$.

d) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base sphérique .....

Solution

On a $\boxed{\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r}}$.

e) Écrire le vecteur $\vec{e_z}$ dans la base sphérique .....

Solution

Calculons les projections de $\vec{e_z}$ sur les trois vecteurs de la base sphérique : on a

$$\begin{cases} \vec{e_z}\cdot\vec{e_r} = \cos(\theta) \\ \vec{e_z}\cdot\vec{e_\theta} = \cos\left(\theta + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\sin(\theta) \\ \vec{e_z}\cdot\vec{e_\varphi} = 0. \end{cases}$$

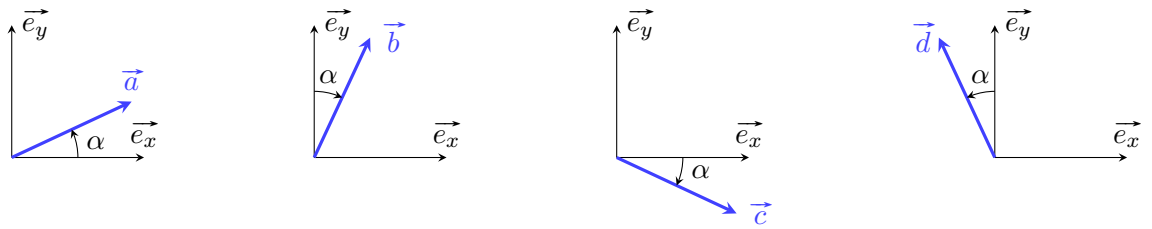
Par conséquent, on a

$$\boxed{\vec{e_z} = (\vec{e_z}\cdot\vec{e_r})\,\vec{e_r} + (\vec{e_z}\cdot\vec{e_\theta})\,\vec{e_\theta} + (\vec{e_z}\cdot\vec{e_\varphi})\,\vec{e_\varphi} = \cos(\theta)\,\vec{e_r} - \sin(\theta)\,\vec{e_\theta}.}$$

Exercice 3 : Des projections ..... [⋆]

▷ *Coordonnées cartésiennes*

On considère les vecteurs suivants :



On suppose l'angle $\alpha > 0$. Décomposer dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ les vecteurs :

a) $\vec{a}$ .....

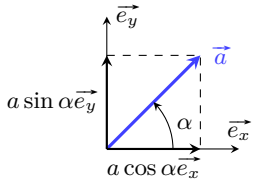
Solution

La composante suivant $\vec{e_x}$ correspond au produit scalaire

$$\vec{a} \cdot \vec{e_x} = a \times 1 \times \cos(\alpha).$$

De même la composante suivant $\vec{e_y}$ est le produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{e_y} = a \times 1 \times \cos(\pi/2 - \alpha) = a \sin(\alpha)$. On peut retrouver ces résultats géométriquement (cf. ci-contre). On trouve donc

$$\boxed{a\cos(\alpha)\vec{e_x} + a\sin(\alpha)\vec{e_y}.}$$



b) $\vec{b}$ .....

Solution

La composante suivant $\vec{e_x}$ vaut

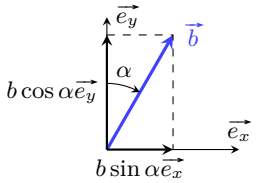
$$b_x = \vec{b} \cdot \vec{e_x} = b\cos(\pi/2 - \alpha) = b\sin(\alpha).$$

De même, la composante suivant $\vec{e_y}$ vaut

$$b_y = \vec{b} \cdot \vec{e_y} = b\cos(\alpha).$$

On trouve donc

$$\boxed{\vec{b} = b\sin(\alpha)\vec{e_x} + b\cos(\alpha)\vec{e_y}.}$$



c) $\vec{c}$ .....

Solution

On a

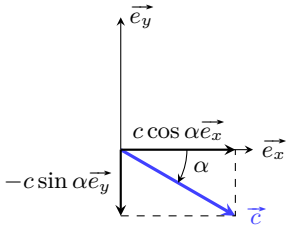
$$c_x = \vec{c} \cdot \vec{e_x} = c\cos(\alpha)$$

et

$$c_y = \vec{c} \cdot \vec{e_y} = c\cos(\pi/2 + \alpha) = -c\sin(\alpha).$$

On retrouve ces projections à l'aide de la construction ci-contre. On a donc

$$\boxed{\vec{c} = c\cos(\alpha)\vec{e_x} - c\sin(\alpha)\vec{e_y}.}$$



d) $\vec{d}$ .....

Solution

On trouve

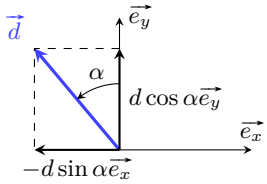
$$d_x = \vec{d} \cdot \vec{e_x} = d\cos(\pi/2 + \alpha) = -d\sin(\alpha)$$

et

$$d_y = \vec{d} \cdot \vec{e_y} = d\cos(\alpha).$$

La construction ci-contre confirme ces projections. On a donc

$$\boxed{\vec{d} = -d\sin(\alpha)\vec{e_x} + d\cos(\alpha)\vec{e_y}.}$$



Exercices

Exercice 4 : La spirale logarithmique ..... [⋆⋆]

▷ *Coordonnées polaires* ▷ *Vitesse* ▷ *Accélération*

Un point M(t) décrit une trajectoire en forme de spirale dans un référentiel $\mathscr{R}$. Dans le repère polaire

$(\mathrm{O}, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$, les coordonnées du point $\mathrm{M}(t)$ sont :

$$\begin{cases} r(t) = r_0\, e^{-t/\tau}, \\ \theta(t) = \omega t, \end{cases} \tag{1}$$

où r_0, τ et ω sont des constantes positives.

1) On a $\vec{v}(M) = \dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta}$, avec $\dot{\theta} = \omega$ et $\dot{r} = -\frac{r_0}{\tau}e^{-t/\tau}$, d'où l'on tire

$$\boxed{\vec{v}(M) = \frac{r_0}{\tau}e^{-t/\tau}(-\vec{e_r} + \omega\tau\vec{e_\theta}).}$$

L'accélération en coordonnées polaires s'écrit :

$$\vec{a}(M) = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{e_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\vec{e_\theta}. \tag{2}$$

2) On calcule les dérivées de r et θ par rapport au temps :

$$\ddot{r} = \frac{r_0}{\tau^2}e^{-t/\tau} \quad \text{et} \quad \ddot{\theta} = 0.$$

ç Ainsi l'accélération s'écrit

$$\boxed{\vec{a}(M) = \frac{r_0}{\tau^2}e^{-t/\tau}\left[\left(1 - \omega^2\tau^2\right)\vec{e_r} - 2\omega\tau\vec{e_\theta}\right].}$$

On donne les valeurs suivantes : $\omega = 4{,}78\,\text{tour}\cdot\text{min}^{-1}$, $\tau = 2{,}0\,\text{s}$ et $r_0 = 4{,}0\,\text{cm}$.

3) On a $\omega = 4{,}78\,\text{tour}\cdot\text{min}^{-1} = \frac{4{,}78\times 2\pi\ \text{rad}}{60\,\text{s}} = 0{,}5\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ et donc $1 - \omega^2\tau^2 = 0$.
Ainsi, l'accélération est $\boxed{\text{orthoradiale}}$, d'expression

$$\boxed{\vec{a}(M,t) = -a_0 e^{-t/\tau}\vec{e_\theta},}$$

avec $a_0 = \frac{2r_0\omega}{\tau} = 4\,\text{cm}\cdot\text{s}^{-2}$.

4) La composante orthoradiale de l'accélération vaut $a_\theta = \vec{a}(M,t)\cdot\vec{e_\theta} = -a_0 e^{-t/\tau} < 0$. Le mouvement est donc $\boxed{\text{décéléré}}$.

5) L'équation polaire est la donnée de la fonction $r(\theta)$. Il faut donc exprimer la fonctiom $t(\theta)$ puis remplacer dans l'expression de $r(t)$. On a $t = \frac{\theta}{\omega}$ et $r = r_0 e^{-t/\tau}$, soit $r = r_0 e^{-\theta/(\omega\times\tau)}$. Or $\omega\tau = 1$ dans notre exemple, et donc

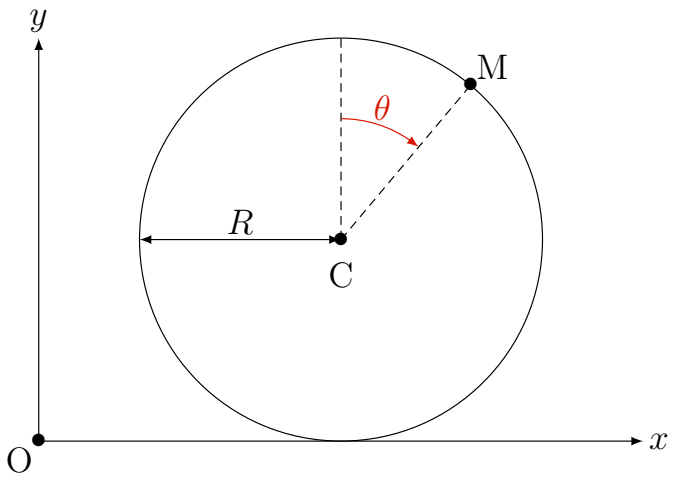
$$\boxed{r(\theta) = r_0 e^{-\theta},}$$

avec $r_0 = 4\,\text{cm}$. Au bout d'un tour, le rayon est divisé par $e^{-2\pi} \simeq 0{,}001\,8$.

Exercice 5 : Cycloïde ..... [⋆⋆]

▷ *Coordonnées polaires* ▷ *Vitesse* ▷ *Accélération*

Une roue de rayon R et de centre C roule sur le sol horizontal, lié au référentiel terrestre $\mathscr{R}$, le long d'un axe (Ox). On repère le mouvement de la roue par l'angle $\theta(t)$ dont a tourné le rayon particulier CM de la roue à partir de sa position initiale : à $t = 0$, ce rayon coïncidait avec la verticale ascendante. Soit $\mathscr{R}$ le référentiel terrestre. On admet que la roue de vélo roule sans glisser, ce qui implique que l'abscisse du centre C vérifie $x_C = R\theta$.



1) Décomposition. On décompose le mouvement avec la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = x_C\overrightarrow{e_x} + y_C\overrightarrow{e_y} + R\sin(\theta)\overrightarrow{e_x} + R\cos(\theta)\overrightarrow{e_y}$$

car $\overrightarrow{OC}$ est le vecteur position du centre de la roue par rapport au sol, et $\overrightarrow{CM}$ est un rayon de la roue. Or $x_C = R\theta$ et $y_C = R$. On en déduit

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = R[\theta + \sin(\theta)]\overrightarrow{e_x} + R[1 + \cos(\theta)]\overrightarrow{e_y}.}$$

Trajectoire. Les lois horaires du mouvement sont donc

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = R[\theta + \sin(\theta)], \\ y(t) = R[1 + \cos(\theta)]. \end{cases}}$$

Il s'agit de la paramétrisation d'une cycloïde. Étudions quelques points particuliers de cette courbe.

- Point bas : $y = 0$. On a alors $\cos(\theta) = -1$ soit $\theta = \pi + 2k\pi$ avec k entier donc $x = \pi R + 2k\pi R$. Posons $\theta = \pi + \varepsilon$ avec $\varepsilon \ll 1$. La pente de la trajectoire en ce point vaut :

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta} = \frac{\sin(\theta)}{1 + \cos(\theta)} = \frac{-\sin(\varepsilon)}{1 - \cos(\varepsilon)} \sim -\frac{\varepsilon}{\frac{\varepsilon^2}{2}} = -\frac{2}{\varepsilon}.$$

  car $\sin(x) = x + o(x)$ et $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$. On en déduit que la pente vaut $-\infty$ juste avant le contact et $+\infty$ juste après. Il s'agit d'un point de rebroussement de la trajectoire.

- Point haut : $y = 2R$. On a alors $\cos(\theta) = 1$ donc pour $\theta = 2k\pi$ avec k entier, on a $x = 2k\pi R$. La pente de la trajectoire vaut ici :

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta} = \frac{\sin(\theta)}{1 + \cos(\theta)} = \frac{\sin(2k\pi)}{1 + \cos(2k\pi)} = 0.$$

2) On a $\theta(t) = \omega t$. La vitesse vaut $\overrightarrow{v}_{\mathscr{R}}(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\mathscr{R}}$, donc

$$\boxed{\overrightarrow{v}_{\mathscr{R}}(M) = R\omega[-1 + \cos(\omega t)]\overrightarrow{e_x} + R\omega\sin(\omega t)\overrightarrow{e_y}.}$$

L'accélération vaut $\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}}(M) = \left.\frac{d\vec{v}}{dt}\right|_{\mathscr{R}}$, donc

$$\boxed{\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}}(M) = -R\omega^2[\sin(\omega t)\overrightarrow{e_x} + \cos(\omega t)\overrightarrow{e_y}].}$$

Remarque : On voit que

$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = -R\omega^2\vec{e_r}.$$

L'accélération du point M est centripète par rapport au centre C de la roue.

3) Le point I est le point géométrique de contact entre la roue et le sol. Donc pour ce point $\theta_I = 0\ [2\pi]$. En injectant cette valeur dans les expressions précédentes, on trouve :

$$\boxed{\vec{v}_{\mathscr{R}}(I) = \vec{0} \text{ et } \vec{a}_{\mathscr{R}}(I) = R\omega^2\vec{e_y}.}$$

Remarque : On constate qu'à chaque instant $\vec{v}_{\mathscr{R}}(I) = \vec{0}$ et $\vec{a}_{\mathscr{R}}(I) \neq \vec{0}$. Le point I est purement géométrique et non matériel : sa vitesse peut donc être tout le temps alors que son accélération ne l'est pas.